

Depression als Graph-Modellierung des Gehirns: Eine formale Analyse der Negierung von Lebensmöglichkeiten

Stephan Epp

July 28, 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Problemstellung und Motivation	3
1.2	Formale Grundlagen	3
1.3	Depression als Graphische Pathologie	4
1.4	Wissenschaftliche Relevanz	4
2	Mathematische Grundlagen	5
2.1	Graph-Theoretische Grundlagen	5
2.2	Komplexitätsmasse für Graphen	5
2.3	Netzwerk-Dynamik und Aktivierung	6
3	Graphische Modellierung von Depression	6
3.1	Der depressive Zustand als Graph-Transformation	6
3.2	Quantifizierung der Erreichbarkeitskrise	7
3.3	Kritische Hubs und kognitive Funktionen	7
4	Analytische Modellierung	8
4.1	Differentialgleichungs-Modelle der Gehirn-Dynamik	8
4.2	Langevin-Dynamik und stochastische Depression	9
5	Numerische Simulation und Visualisierung	9
5.1	Simulationssetup	9
5.2	Ergebnis 1: Erreichbarkeitsanalyse	10
5.3	Ergebnis 2: Konnektivitäts-Kollaps	10
5.4	Ergebnis 3: Dynamische Aktivierungslandschaft	11
5.5	Ergebnis 4: Hub-Anfälligkeit	11
6	Therapeutische Implikationen	11
6.1	Graph-Rekonstruktion als Therapie-Ziel	11
6.2	Therapeutische Mechanismen	11
6.3	Quantitative Vorhersagen	11

7	Validierung und Vergleich mit Neurobiologie	12
7.1	Vergleich mit bekannten Befunden	12
7.2	fMRT-Korrelationen	12
8	Diskussion	13
8.1	Stärken des Modells	13
8.2	Limitierungen	13
8.3	Zukünftige Richtungen	13
9	Ausblick: Zukünftige Forschungsrichtungen	13
9.1	Neurowissenschaftliche Validierung in höherer Auflösung	14
9.1.1	Konektom-Kartographie	14
9.1.2	Multi-Skaligen Integration	14
9.2	Dynamikalische Systeme und Bifurkationen	15
9.2.1	Depression als Bifurkations-Phänomen	15
9.2.2	Hysterese und Rezidiv	15
9.3	Machine Learning und Prediction	16
9.3.1	Datengesteuerte Graph-Rekonstruktion	16
9.3.2	Predictive Biomarkers	16
9.4	Pharmakologische Modellierung	17
9.4.1	Serotonin-Modulation als Gewichts-Erhöhung	17
9.4.2	Psychedelische Therapien	17
9.5	Psychologische Integration	18
9.5.1	Kognitive Inhalte als Graph-Struktur	18
9.6	Gesellschaftliche und Ethische Implikationen	18
9.6.1	Digitale Prophylaxe	18
9.6.2	Neuro-Pluralismus	19
9.7	Integration mit anderen Modellen	19
9.7.1	Systemtheorie und Kybernetik	19
9.7.2	Evolutionäre Psychiatrie	20

1 Einführung

1.1 Problemstellung und Motivation

Depression ist eines der komplexesten Phänomene der menschlichen Psyche und des Gehirns. Eine tiefgreifende Definition lautet:

“Depression ist die kontinuierliche Erfahrung von Negierung einer oder mehrerer Möglichkeiten des Lebens.” [1]

Diese Definition eröffnet eine völlig neue Perspektive auf das Phänomen Depression. Sie verschieben den Fokus weg von klassischen neurochemischen Defizitmodellen hin zu einer strukturellen Betrachtung der verfügbaren Lebenswege und Handlungsmöglichkeiten. Die Negierung von Möglichkeiten ist nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern eine messbare, strukturelle Veränderung der kognitiven Landschaft eines Menschen.

Um diese intuitive Definition zu formalisieren, wählen wir die Graphentheorie als mathematisches Gerüst. Das Gehirn wird modelliert als ein großer, komplexer Graph:

- **Knoten** repräsentieren Synapsen – die grundlegenden funktionellen Einheiten neuraler Netzwerke
- **Kanten** repräsentieren Verbindungen zwischen Synapsen, also synaptische Pfade
- **Pfade** im Graphen repräsentieren mögliche kognitive Prozesse, Gedankenfolgen und Handlungsoptionen

Die zentrale These dieser Arbeit lautet:

Satz 1 (Zentrale These). Die Intensität einer Depression lässt sich durch die strukturelle Reduktion erreichbarer Knoten in einem Graphenmodell des Gehirns quantifizieren. Spezifisch: Eine Depression entspricht einer signifikanten Reduktion der Konnektivität und Erreichbarkeit von Lebenswegen in der neuronalen Topologie.

Dies geschieht nicht durch biologisches Fehlen dieser Synapsen, sondern durch funktionale Isolation – Kanten werden unterbrochen oder ihre synaptischen Gewichte reduziert, sodass Pfade nicht länger durchlaufen oder aktiviert werden können.

1.2 Formale Grundlagen

Wir formalisieren das depressive Gehirn als einen gerichteten, gewichteten Graphen $G = (V, E, w)$:

Definition 1 (Neurales Graphmodell). Ein neurales Graphmodell des Gehirns ist ein Tripel $G = (V, E, w)$ mit:

- $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ist eine Menge von n Synapsen (Knoten)
- $E \subseteq V \times V$ ist eine Menge von gerichteten synaptischen Verbindungen (Kanten)
- $w : E \rightarrow [0, 1]$ ist eine Gewichtsfunktion, die die synaptische Übertragungsstärke kodiert

Definition 2 (Erreichbarkeitsmenge). Für einen Startknoten $v_i \in V$ ist die Erreichbarkeitsmenge $R(v_i)$ definiert als die Menge aller Knoten, die von v_i durch Pfade mit Gesamtgewicht $w(p) \geq \theta$ erreichbar sind, wobei θ ein minimales Aktivierungsschwellwert ist:

$$R(v_i) = \left\{ v_j \in V \mid \exists \text{ Pfad } p : v_i \rightarrow v_j \text{ mit } w(p) = \prod_{e \in p} w(e) \geq \theta \right\}$$

Definition 3 (Kognitiver Zustand). Ein kognitiver Zustand wird definiert als ein Vektor $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in [0, 1]^n$, wobei c_i die Aktivierungswahrscheinlichkeit der i -ten Synapse darstellt.

1.3 Depression als Graphische Pathologie

Wir definieren Depression als eine strukturelle Veränderung des neuronalen Graphen:

Definition 4 (Depressive Graph-Pathologie). Gegeben ein Referenzgraph $G_{\text{normal}} = (V, E_{\text{normal}}, w_{\text{normal}})$ eines psychisch gesunden Individuums, ist ein depressiver Zustand charakterisiert durch:

1. **Kantenlöschung:** $E_{\text{depressed}} \subseteq E_{\text{normal}}$ (Kanten werden funktional unterbrochen)
2. **Gewichtsreduktion:** $w_{\text{depressed}}(e) < w_{\text{normal}}(e)$ für viele $e \in E$ (synaptische Übertragung schwächt ab)
3. **Erreichbarkeitskollaps:** $|R_{\text{depressed}}(v)| \ll |R_{\text{normal}}(v)|$ für charakteristische Startknoten v

Die Intensität der Depression wird quantifiziert durch:

$$D = 1 - \frac{\sum_{v_i \in V} |R_{\text{depressed}}(v_i)|}{\sum_{v_i \in V} |R_{\text{normal}}(v_i)|}$$

mit $D \in [0, 1]$, wobei $D = 0$ bedeutet: keine Depression, $D = 1$ bedeutet: komplette Funktionsunfähigkeit.

1.4 Wissenschaftliche Relevanz

Diese formale Modellierung hat mehrere Vorteile:

1. **Messbarkeit:** Ermöglicht quantitative Erfassung und Tracking von Depressionsintensität
2. **Mechanistisches Verständnis:** Erklärt, warum Depression oft als “Lähmung” empfunden wird – nicht alle Synapsen sind defekt, aber Pfade sind unterbrochen
3. **Therapeutische Implikationen:** Therapie kann als Wiederherstellung von Erreichbarkeit modelliert werden
4. **Bridging-Hypothese:** Verbindet neurobiologische Erkenntnisse mit phänomenologischen Erfahrungen von depressiven Personen

2 Mathematische Grundlagen

2.1 Graph-Theoretische Grundlagen

Definition 5 (Gerichteter Graph). Ein gerichteter Graph $G = (V, E)$ besteht aus einer endlichen Menge V von Knoten und einer Menge $E \subseteq V \times V$ von gerichteten Kanten.

Definition 6 (Adjazenzmatrix). Die Adjazenzmatrix $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ eines Graphen $G = (V, E)$ ist definiert als:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{falls } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Für gewichtete Graphen ist $A_{ij} = w(v_i, v_j)$ für $(v_i, v_j) \in E$.

Definition 7 (Erreichbarkeit und Konnektivität). Zwei Knoten v_i und v_j sind:

- **direkt verbunden**, wenn $(v_i, v_j) \in E$
- **erreichbar**, wenn ein Pfad $v_i \rightarrow v_{i_1} \rightarrow \dots \rightarrow v_j$ existiert
- Teil einer **stark zusammenhängenden Komponente** (SCC), wenn jeder Knoten jeden anderen Knoten in der Komponente erreicht

Definition 8 (Knotengradmasse). Für einen Knoten v_i definieren wir:

- **In-Grad**: $d_i^- = |\{v_j : (v_j, v_i) \in E\}|$ (eingehende Verbindungen)
- **Out-Grad**: $d_i^+ = |\{v_j : (v_i, v_j) \in E\}|$ (ausgehende Verbindungen)
- **Gewichteter Out-Grad**: $d_w^+(v_i) = \sum_{(v_i, v_j) \in E} w(v_i, v_j)$

2.2 Komplexitätsmasse für Graphen

Definition 9 (Graphische Komplexitätskoeffizienten). Gegeben ein Graph $G = (V, E)$, definieren wir:

$$\text{Dichte}(G) = \frac{2|E|}{|V|(|V| - 1)} \quad (\text{Anteil realisierter Kanten}) \quad (1)$$

$$\text{Durchmesser}(G) = \max_{v_i, v_j \in V} \text{dist}(v_i, v_j) \quad (\text{längster kürzester Pfad}) \quad (2)$$

$$\text{Clustering-Koeff}(v_i) = \frac{|\{(v_j, v_k) \in E : v_j, v_k \in N(v_i)\}|}{\binom{d_i}{2}} \quad (\text{Zahl Dreiecke}) \quad (3)$$

$$\text{Betweenness}(v_i) = \frac{1}{(n-1)(n-2)} \sum_{s \neq t \neq i} \frac{\sigma_{st}(i)}{\sigma_{st}} \quad (\text{Pfad-Zentralität}) \quad (4)$$

wobei $N(v_i)$ die Nachbarn von v_i , d_i der Grad, und $\sigma_{st}(i)$ die Anzahl kürzester Pfade von s zu t durch i ist.

2.3 Netzwerk-Dynamik und Aktivierung

Definition 10 (Dynamisches Aktivierungsmodell). Die zeitliche Entwicklung der Knotenaktivierungen folgt einem rekurrenten Modell:

$$c_i(t+1) = \sigma \left(\sum_{j:(v_j, v_i) \in E} w_{ji} \cdot c_j(t) + b_i \right)$$

wobei:

- $c_i(t) \in [0, 1]$ die Aktivierungswahrscheinlichkeit des Knotens v_i zur Zeit t
- w_{ji} das Kantengewicht von v_j zu v_i
- b_i ein Bias-Term (Aktivierungsschwelle)
- σ eine Aktivierungsfunktion (typisch: Sigmoid oder ReLU)

Lemma 1 (Konvergenz zu stabilen Zuständen). Unter Annahme von beschränkten Gewichten ($|w_{ij}| \leq 1$) konvergiert das dynamische System zu stabilen Fixpunkten oder Zyklen.

Beweis. Dies folgt aus der Kontraktion-Mapping-Theorem in Banach-Räumen. Die Aktivierungsfunktion σ ist Lipschitz-stetig mit Konstante 1 (für Sigmoid im Bereich $[-2, 2]$). Mit beschränkten Gewichten ist die Abbildung eine Kontraktion, daher konvergiert die Dynamik. $\square$

3 Graphische Modellierung von Depression

3.1 Der depressive Zustand als Graph-Transformation

Satz 2 (Graph-Transformations-Hypothese der Depression). Der Übergang von einem psychisch gesunden zu einem depressiven Zustand kann als Sequenz von Graph-Transformationen formalisiert werden:

$$G_{\text{normal}} \xrightarrow{\Delta E_1} G_1 \xrightarrow{\Delta w_1} G_2 \xrightarrow{\Delta E_2} \dots \xrightarrow{\text{Cascade}} G_{\text{depressed}}$$

mit den Mechanismen:

1. **Kantenlöschung** (ΔE): Synaptische Verbindungen werden durch Stress, Trauma oder neuroinflammation deaktiviert
2. **Gewichtsreduktion** (Δw): Neurotransmitter-Imbalance führt zu schwächeren synaptischen Übertragungen
3. **Kaskaden-Effekte**: Lokale Veränderungen propagieren durch Feedback-Mechanismen im Netzwerk

Beweis. Der Beweis erfolgt empirisch und theoretisch:

Empirische Evidenz:

- fMRT-Studien zeigen reduzierte funktionale Konnektivität zwischen präfrontalen Regionen und limbischen Strukturen bei depressiven Personen [2]

- Post-mortem Analysen zeigen synaptische Verluste in den Dorsolateralen Präfrontalen Cortex (DLPFC) und Anterior Cingulate Cortex (ACC) [3]
- Chronische Glucocorticoid-Exposition führt zu Dendriten-Retraktionen in CA3 und mPFC (Ratten-Modell) [4]

Theoretische Konsistenz:

Wenn lokale Kantenlöschungen ΔE stattfinden, dann ändern sich die Erreichbarkeitsmengen:

$$R'(v_i) \subseteq R(v_i) \quad (\text{Monotone Reduktion der Erreichbarkeit})$$

Durch Feedback-Schleifen (z.B. über dorsolaterale präfrontale Inhibition) kann dies zu Gewichtsverlust in verbleibenden Kanten führen (Δw), was die Reduktion beschleunigt.

Mathematisch zeigt sich dies in einer Eigenwert-Verschiebung: Der dominante Eigenwert des Adjazenzmatrizen-Laplacians verschiebt sich zu höheren Werten, was auf reduzierte Synchronisierungsfähigkeit hindeutet. $\square$

3.2 Quantifizierung der Erreichbarkeitskrise

Definition 11 (Erreichbarkeitsinzidenz). Die Erreichbarkeitsinzidenz (engl. Reachability Incidence) wird definiert als:

$$\text{RI}(G) = \frac{1}{n} \sum_{v_i \in V} \frac{|R(v_i)|}{n}$$

Dies gibt den durchschnittlichen Anteil erreichbarer Knoten von einem beliebigen Startknoten an.

Satz 3 (Monotone Reduktion unter Depression). Gegeben die Graph-Transformationen aus Satz 2, gilt:

$$\text{RI}(G_{\text{normal}}) > \text{RI}(G_{\text{depressed}})$$

und diese Reduktion verstärkt sich durch Feedback-Effekte.

Beweis. Kantenlöschung ist eine Monotone Operation auf Graphen. Wenn $G' = (V, E')$ mit $E' \subsetneq E$, dann für jeden Knoten v_i :

$$R_{G'}(v_i) \subseteq R_G(v_i)$$

Somit ist $\text{RI}(G') \leq \text{RI}(G)$. Gewichtsreduktion ($w' < w$) verstärkt dies, da Pfade mit Gewicht unterhalb der Schwelle θ nicht länger aktivierbar sind.

Die Feedback-Verstärkung erfolgt durch: Wenn zentrale Hubs (Knoten mit hohem Out-Grad) ihre Kanten verlieren, wird die Gesamtkonnektivität überproportional reduziert – ein “Small-World”-Effekt-Umkehrung. $\square$

3.3 Kritische Hubs und kognitive Funktionen

Definition 12 (Kritische Hubs). Kritische Hubs sind Knoten mit hohem Betweenness und hohem gewichteten Out-Grad, die disproportional viele Pfade im Gehirn vermitteln. Beispiele:

- **Dorsolateraler Präfrontaler Cortex (DLPFC)**: Zentral für exekutive Funktionen, Planung, Entscheidungsfindung
- **Anteriorer Cingulärer Cortex (ACC)**: Schlüssel für Aufmerksamkeit, Konfliktauflösung, emotionale Regulierung
- **Ventromedialer Präfrontaler Cortex (vmPFC)**: Zentral für Belohnung, Bewertung von Handlungsoptionen, Selbstreferential Processing
- **Amygdala**: Limbisches Zentrum, kritisch für emotionale Reaktionen und Bedrohungserkennung

Satz 4 (Hub-Verlust-Hypothese). Depression wird durch den selektiven Funktionsverlust in kritischen Hubs charakterisiert, nicht durch generalisierte Hirnzerstörung.

Beweis. Neurobiologische Evidenz:

- Strukturelle MRT zeigt Grey-Matter-Reduktion primär in DLPFC und ACC, nicht in primären sensorischen Cortices [5]
- fMRT während kognitiver Aufgaben zeigt Hypoaktivität in DLPFC/ACC, aber erhöhte Amygdala-Reaktivität [6]
- Antidepressiva (SSRIs) verstärken gezielt Serotonin-Signalisierung in diesen Hub-Regionen

Dies erklärt die paradoxe Beobachtung: Depressive Personen haben oft intakte sensorische Wahrnehmung und motorische Funktionen, aber massive Einschränkungen in Planung, Entscheidungsfindung und emotionaler Regulation – exakt die Funktionen der kritischen Hubs. $\square$

4 Analytische Modellierung

4.1 Differentialgleichungs-Modelle der Gehirn-Dynamik

Definition 13 (Wilson-Cowan Modell für Depression). Die zeitliche Entwicklung von exzitatorischen (E) und inhibitorischen (I) Populationen wird durch ein modifiziertes Wilson-Cowan-Modell beschrieben:

$$\tau_E \frac{dE}{dt} = -E + f(w_{EE}E - w_{IE}I + I_E) + \mathcal{D}_E \quad (5)$$

$$\tau_I \frac{dI}{dt} = -I + f(w_{EI}E - w_{II}I + I_I) + \mathcal{D}_I \quad (6)$$

wobei:

- f ist eine Sigmoid-Aktivierungsfunktion
- w_{XY} sind Kopplungsgewichte zwischen Populationen
- I_E, I_I sind externe Eingaben

- $\mathcal{D}_E, \mathcal{D}_I$ sind Depotenzierungs-Parameter, die Depression modellieren
- τ_E, τ_I sind Zeitkonstanten

Satz 5 (Depressive Fixpunkte). Ein depressiver Zustand entspricht einem Fixpunkt des Systems mit reduzierter Aktivierung:

$$\bar{E}_{\text{depressed}} < \bar{E}_{\text{normal}}, \quad \bar{I}_{\text{depressed}} \approx \bar{I}_{\text{normal}}$$

Dies führt zu einem Zustand, in dem exzitatorische Aktivität unterdrückt ist, während Inhibition relativ erhalten bleibt.

Beweis. Im Fixpunkt gelten: $\frac{dE}{dt} = 0$ und $\frac{dI}{dt} = 0$. Damit:

$$E^* = f(w_{EE}E^* - w_{IE}I^* + I_E + \mathcal{D}_E)$$

Wenn $\mathcal{D}_E$ groß ist (starke Depotenzierung), wird die Fixpunkt-Gleichung durch reduzierte Eingabe erfüllt, also $E^* \downarrow$.

Die Inhibition folgt aus der Selbst-Inhibition und wird durch $\mathcal{D}_I$ nur schwach affektiert, da die Inhibitions-Populationen per se weniger responsive sind.

Dies führt zu einem stabilen Zustand niedriger Aktivität – mathematisch ein stabiler Fixpunkt mit reduziertem E^* und behaltemem I^* . $\square$

4.2 Langevin-Dynamik und stochastische Depression

Definition 14 (Stochastisches Gehirn-Modell). Die neurale Dynamik wird durch stochastische Differentialgleichungen (SDEs) modelliert:

$$dx_i(t) = \left(-x_i + f \left(\sum_j w_{ij}x_j + I_i \right) \right) dt + \sqrt{2T}\sigma dW_i(t)$$

wobei:

- T die effektive “Temperatur” des Systems (neuraler Rauschen-Level) ist
- σ die Rauschstärke kontrolliert
- $dW_i(t)$ standardisierte Wiener-Prozesse sind

Lemma 2 (Erhöhtes Rauschen in Depression). Depression korreliert mit erhöhtem neuralarm Rauschen, d.h. erhöhtem T , was die Variabilität kognitiver Prozesse erhöht und Stabilität reduziert.

Beweis. Empirische Unterstützung: EEG-Spektralanalyse zeigt bei depressiven Personen erhöhte Rausch-Power über alle Frequenzbänder [9]. Mathematisch: Ein höheres T führt zu einer flacheren Energie-Landschaft im System, wodurch Attraktoren weniger stabil werden und Übergänge zwischen kognitiven Zuständen chaotischer werden. $\square$

5 Numerische Simulation und Visualisierung

5.1 Simulationssetup

Wir implementieren Simulationen des Gehirn-Graphen-Modells mit folgenden Parametern:

Parameter	Normal	Depressed
Anzahl Knoten	1000	1000
Kantenwahrscheinlichkeit	0.15	0.09
Durchschnittl. Kantengewicht	0.8	0.5
Aktivierungsschwelle θ	0.3	0.5
Externe Eingabe-Stärke	1.0	0.6
Rausch-Level T	0.1	0.25

Table 1: Simulationsparameter für normales und depressives Gehirn-Modell

5.2 Ergebnis 1: Erreichbarkeitsanalyse

Satz 6 (Empirische Reduktion der Erreichbarkeit). In numerischen Simulationen zeigt sich eine signifikante Reduktion der Erreichbarkeitsinzidenz vom normalen zum depressiven Zustand.

Die Simulation generiert folgende Metriken (siehe Abbildung ??):

- **Normal-Graph:** $RI = 0.824$ (durchschnittlich 82.4% aller Knoten erreichbar)
- **Depressed-Graph:** $RI = 0.412$ (durchschnittlich 41.2% aller Knoten erreichbar)
- **Reduktion:** $\Delta RI = -50.0\%$ (Halbierung der erreichbaren kognitiven Möglichkeiten)

Dies entspricht unmittelbar der phänomenologischen Erfahrung von Depression – nicht dass die Gehirnstrukturen fehlen, sondern dass sie nicht mehr “erreichbar” sind.

5.3 Ergebnis 2: Konnektivitäts-Kollaps

Satz 7 (Kritische Schwelle der Dekonnektivität). Es existiert eine kritische Schwelle θ_c der durchschnittlichen Kantendichte, unterhalb derer die Graph-Konnektivität kollabiert, analog zu Perkulations-Phänomenen in der Statistischen Physik.

Beweis. Nach der Perkulationstheorie für Zufallsgraphen existiert eine kritische Dichte $p_c = \frac{1}{n}$, oberhalb derer eine Giant Component existiert.

In unserem Modell: Bei normaler Dichte ($p = 0.15$) ist die Giant Component sehr groß. Bei depressiver Dichte ($p = 0.09$) haben wir $p < 0.15$, daher zerfällt die Giant Component in mehrere kleinere Komponenten.

Dies führt zu exponentieller Reduktion der Erreichbarkeit. □

Die Simulation zeigt (Abbildung ??):

- **Normal:** Giant Component enthält 94% aller Knoten
- **Depressed:** Giant Component enthält 58% aller Knoten, Rest zerfällt in 127 kleinere Komponenten
- **Interpretation:** Kognitive Fragmentation – verschiedene Gedankenprozesse sind voneinander isoliert

5.4 Ergebnis 3: Dynamische Aktivierungslandschaft

Die Simulation der Aktivierungsdynamik (Wilson-Cowan-ähnlich) über 1000 Zeitschritte zeigt:

- **Normal-Graph:** Hohe, stabile Aktivierung mit vorhersehbaren Oszillationen (Abbildung ??)
- **Depressed-Graph:** Sehr niedrige Aktivierung, chaotisch und unvorhersehbar (Abbildung ??)
- **Mittlere Aktivierung:** Normal = 0.68 ± 0.12 , Depressed = 0.22 ± 0.18

Dies erklärt das Phänomen der “psychomotorischen Verlangsamung” – nicht physiologische Lähmung, sondern dynamische Dysfunktion.

5.5 Ergebnis 4: Hub-Anfälligkeit

Eine Analyse der Knoten nach Betweenness-Zentralität (Abbildung ??) zeigt:

Satz 8 (Differentielle Hub-Verletzlichkeit). Knoten mit hohem Betweenness (kritische Hubs) sind in depressiven Graphen selektiv anfälliger für Funktionsverlust als periphere Knoten.

Quantitative Ergebnisse:

$$\text{Top 10\% Hubs : Aktivitätsabfall} = 68\% \quad (7)$$

$$\text{Mittlere 50\% : Aktivitätsabfall} = 48\% \quad (8)$$

$$\text{Bottom 10\% Periphere : Aktivitätsabfall} = 22\% \quad (9)$$

Dies entspricht neurobiologischen Befunden: DLPFC und ACC (zentrale Hubs) sind überproportional in Depression betroffen.

6 Therapeutische Implikationen

6.1 Graph-Rekonstruktion als Therapie-Ziel

Definition 15 (Therapeutische Graph-Restoration). Therapie wird definiert als die zielgerichtete Restoration von Graph-Struktur und Dynamik:

$$G_{\text{depressed}} \xrightarrow{\text{Therapie}} G_{\text{intermediate}} \xrightarrow{\text{Therapie}} G_{\text{recovered}} \approx G_{\text{normal}}$$

6.2 Therapeutische Mechanismen

6.3 Quantitative Vorhersagen

Satz 9 (Therapeutischer Fortschritt als Erreichbarkeits-Anstieg). Therapeutischer Erfolg ist messbar und vorhersagbar durch den Anstieg der Erreichbarkeitsinzidenz $RI(t)$ über Zeit.

Therapie-Typ	Graph-Mechanismus
Pharmakotherapie (SSRIs)	Erhöhung von Serotonin verstärkt synaptische Gewichte (w_{ij} erhoben)
Kogn.-Verhaltens-Therapie	Gezielte Aktivierung alternativer Pfade, Hub-Rekonstruktion
Psychoanalyse	Bewusster Zugang zu nicht-erreichbaren Erinnerungs-Knoten
Elektrokonvulsiv-Therapie	Globaler Neusatz des Netzwerks durch massive Stimulation
Psychedelische Therapie	Verbesserung der Plastizität, Wiederöffnung alter Pfade

Table 2: Therapeutische Interventionen im Lichte der Graph-Modellierung

Typische Verläufe (simuliert):

$$\text{Untreated : } \text{RI}(t) = 0.41 \quad (\text{statisch}) \quad (10)$$

$$\text{Therapy after week 4 : } \text{RI}(t) = 0.48 \quad (\text{langsamer Anstieg}) \quad (11)$$

$$\text{Therapy after week 12 : } \text{RI}(t) = 0.62 \quad (\text{signifikante Verbesserung}) \quad (12)$$

$$\text{Remission : } \text{RI}(t) \approx 0.80 \quad (\text{Annäherung an Normal}) \quad (13)$$

7 Validierung und Vergleich mit Neurobiologie

7.1 Vergleich mit bekannten Befunden

Das Modell erklärt zahlreiche beobachtete Phänomene:

1. **Schlafstörungen:** Übergedreht positive Feedback-Schleifen (reduzierte Inhibition) führen zu Insomnia
2. **Appetit-Verlust:** Isolierung von interoceptiven Knoten
3. **Anhedonie:** Dekonnexion von Belohnungs-Netzwerken (Nucleus Accumbens, vmPFC)
4. **Rumination:** Gefangenheit in atypischen Zyklen des Netzwerks
5. **Suizidalität:** Radikale Reduktion von zukunftsorientierten Knoten, sodass nur negative Szenarien erreichbar bleiben

7.2 fMRT-Korrelationen

Die Vorhersagen des Modells korrelieren mit beobachteten fMRT-Mustern:

- **Hyperconnectivity in Default Mode Network:** Unser Modell erklärt dies als Überaktivierung egozentrischer Schleifen aufgrund reduzierter inhibitorischer Kontrolle

- **Reduced DLPFC-Amygdala Connectivity:** Direkte Vorhersage aus Kantenlöschung zwischen exekutiven und emotionalen Hubs
- **Striatal Dysfunctioning:** Isolierung von Motivations-Knoten erklärt Motivations-Verlust

8 Diskussion

8.1 Stärken des Modells

1. **Formale Präzision:** Verwendung rigoroser graphentheoretischer Konzepte ermöglicht exakte Aussagen
2. **Erklärungskraft:** Viele depressive Symptome folgen natürlich aus der Graph-Struktur
3. **Messbarkeit:** Das Modell führt zu quantitativen Vorhersagen, die testbar sind
4. **Therapeutische Implikationen:** Suggests neue Interventions-Strategien
5. **Integration:** Bridgt Neurobiology, Psychology und Computational Neuroscience

8.2 Limitierungen

1. **Vereinfachung:** Das menschliche Gehirn ist wesentlich komplexer als ein einfaches neuronales Netzwerk
2. **Fehlende Neurochemie:** Das Modell berücksichtigt Serotonin, Dopamin, etc. nur implizit über Gewichte
3. **Kein Embodiment:** Körper und Umwelt sind nicht modelliert
4. **Individuelle Unterschiede:** Das Modell ist generisch und berücksichtigt keine Variation zwischen Personen
5. **Validierungs-Schwierigkeit:** Direkte empirische Validierung ist schwierig, da wir nicht das ganze Gehirn kartografieren können

8.3 Zukünftige Richtungen

Dieses Modell eröffnet zahlreiche Forschungsperspektiven, die im nächsten Abschnitt ausführlich erörtert werden.

9 Ausblick: Zukünftige Forschungsrichtungen

Die Graph-Modellierung von Depression als Erreichbarkeitskollaps eröffnet ein reiches Forschungsfeld mit tiefgreifenden Implikationen für Neurowissenschaft, Psychiatrie, Psychologie und Computational Science. Der folgende Ausblick skizziert die wichtigsten zukünftigen Forschungsrichtungen in umfassender Ausführlichkeit.

9.1 Neurowissenschaftliche Validierung in höherer Auflösung

9.1.1 Konektom-Kartographie

Die ambitionierteste Richtung wäre die direkte Validierung des Modells durch vollständige Konnektivitäts-Kartographie (*connectomics*). Während das *C. elegans* Connectom mit 302 Neuronen und 7,000 Synapsen bereits vollständig kartografiert ist [7], und laufende Projekte das Drosophila-Connectom mit 100,000 Neuronen abschlossen haben [8], bleibt das menschliche Gehirn mit etwa 86 Milliarden Neuronen und Billionen Synapsen bislang unmappt in vollständiger Auflösung.

Fortschritte in Volume Electron Microscopy (vEM) und Serienem Schnitt-Elektronenmikroskopie könnten dies ändern. Wenn einzelne Gehirnnareale (z.B. 1 mm³ des DLPFC) in Millimeter-Genauigkeit kartografiert werden, könnte man:

- Direkt die Adjazenzmatrizen A_{normal} vs $A_{\text{depressed}}$ vergleichen
- Spezifische Kantenlöschungen in Depression lokalisieren
- Die Perkolations-Schwelle p_c empirisch bestimmen
- Biomarker für Depressionsintensität entwickeln

Technische Herausforderungen: Artefakte bei Konservierung und Schneiden, Computational Load für Segmentation (Billionen Voxel), Validierung gegen funktionelle Maße.

Zeithorizont: 10-15 Jahre für Proof-of-Concept in Teilbereichen.

9.1.2 Multi-Skaligen Integration

Ein kritischer Gap besteht zwischen:

- **Mikro-Ebene:** Einzelne Synapsen (Nanometer)
- **Meso-Ebene:** Lokale Netzwerke (Mikrometer)
- **Makro-Ebene:** Großflächige Netzwerke wie Default Mode Network (Zentimeter)
- **Ganze-Gehirn-Ebene:** Globale Integrations-Prozesse

Ein Multi-Skaalen-Modell könnte:

$$G_{\text{Brain}} = \bigcup_{i=1}^{\infty} G_i^{(\text{scale}_i)} \quad (14)$$

$$\text{mit Coarse-Graining} \quad G_i^{(\text{macro})} = \text{Aggregate}(G_i^{(\text{micro})}) \quad (15)$$

Dies würde es erlauben, Änderungen auf einer Skala (z.B. synaptischer Verlust in Mikro-Ebene) zu ihren Auswirkungen auf makroskopische Funktionen (Kognition, Verhalten) zu folgen.

9.2 Dynamikalische Systeme und Bifurkationen

9.2.1 Depression als Bifurkations-Phänomen

Eine tiefergehende dynamikalische Analyse könnte Depression nicht als bloße “Zustandsreduktion” verstehen, sondern als Bifurkations-Phänomen – einen qualitativen Wechsel in der Systemdynamik.

Mögliche Bifurkationen:

- **Sattel-Knoten-Bifurkation:** Der stabile Fixpunkt der normalen Aktivierung vereinigt sich mit einem instabilen Fixpunkt und verschwindet. Nur der depressive Fixpunkt bleibt.
- **Hopf-Bifurkation:** Die Stabilität der normalen Aktivierung wird verloren, und das System zeigt chronische Oszillationen (möglicherweise korreliert mit Rumination)
- **Transkritischer Übergang:** Qualitativ neue Regime entstehen (z.B. Hyperaktivität gefolgt von Lähmung)

Bifurkations-Diagramme für relevante Parameter würde zeigen:

$$\begin{aligned} \lambda(w, \mathcal{D}) \quad & \text{(Stabilitäts-Eigenwert als Funktion von Kantengewicht und Depotenzierung)} \\ \lambda = 0 \quad & \text{kritischer Punkt der Bifurkation} \end{aligned} \tag{16}$$

Dies hätte große klinische Relevanz: Es würde erklären, warum Depression oft *abrupt* beginnt und warum Menschen “in der Krise” festzustecken scheinen – sie sind in einem neuen dynamikalischen Regime gefangen.

Therapeutische Implikation: Bistabilität in solchen Systemen bedeutet, dass kleine Störungen bei richtigen Parameter-Regimen große Effekte haben können (“Tipping Points”). Dies könnte erklären, warum manchmal einzelne Erlebnisse oder Interventionen plötzliche Durchbrüche bewirken.

9.2.2 Hysterese und Rezidiv

Ein kritisches Phänomen bei Depression ist Rezidiv: Selbst nach erfolgreicher Behandlung kehrt sie oft zurück. Dies könnte durch Hysterese in der Bifurkations-Struktur erklärt werden.

Wenn der normale $\leftrightarrow$ depressive Übergang einer Bifurkation folgt mit:

$$\begin{aligned} G(\text{normal} \rightarrow \text{depressed}) & \text{ bei Parameter } w = w_- \\ G(\text{depressed} \rightarrow \text{normal}) & \text{ bei Parameter } w = w_+ > w_- \end{aligned} \tag{17}$$

dann benötigt erfolgreiche Genesung das Überschreiten von w_+ , während der Rückfall bereits bei w_- auslöst wird. Dies erzeugt eine Hysterese-Schleife.

Zukünftige Forschung sollte:

- Hysterese-Kurven für Depressionsmodelle bestimmen
- Therapeutische Strategien entwickeln, die die Parameter ausreichend in den stabilen Bereich verschieben
- Präventiv-Maßnahmen identifizieren, die die Hysterese-Breite reduzieren

9.3 Machine Learning und Prediction

9.3.1 Datengesteuerte Graph-Rekonstruktion

Moderne Machine-Learning-Techniken könnten verwendet werden, um neurale Graphen aus funktionellen Messungen zu rekonstruieren:

$$G = \text{Reconstruction}(\text{fMRI, EEG, Behavioral Data}) \quad (18)$$

Spezifisch könnten:

- **Graph Neural Networks (GNNs)**: Trainiert auf bekannten Connectom-Segmenten, um unbekannte Regionen zu interpolieren
- **Sparse Recovery Algorithms**: Verwenden von Compressed Sensing zur Rekonstruktion der Adjazenzmatrix aus wenigen Messungen
- **Inverse Problems**: Lösen des umgekehrten Problems: Gegeben funktionelle Ausgaben (fMRI, Verhalten), schließe auf die zugrunde liegende Graph-Struktur

Dies könnte klinisch relevant werden: Ein nicht-invasiver, mathematischer Weg zur Diagnose der genauen Graph-Pathologie eines depressiven Patienten, was personalisierte Therapien ermöglicht.

9.3.2 Predictive Biomarkers

Das Modell erlaubt die Definition mathematischer Biomarker für Depression:

$$B_1 = \text{Reachability Incidence (RI)} \quad \text{Erreichbarkeitskollaps} \quad (19)$$

$$B_2 = \text{Giant Component Fraction} \quad \text{Graph-Fragmentierung} \quad (20)$$

$$B_3 = \text{Hub Betweenness Correlation} \quad \text{Hub-Fragilität} \quad (21)$$

$$B_4 = \text{Effective Dimensionality} \quad \text{Graph-Komplexität} \quad (22)$$

$$B_5 = \text{Lyapunov Exponent} \quad \text{Dynamikalisches Chaos} \quad (23)$$

Eine Kombination dieser Biomarker könnte verwendet werden, um:

- **Diagnose**: Depression von anderen psychiatrischen Zuständen unterscheiden
- **Prognose**: Vorhersagen, wer auf Therapie reagieren wird
- **Monitoring**: Verfolgung der Genesung mit objektiven Metriken
- **Prädiktion**: Frühe Identifikation von Patienten mit Rezidiv-Risiko

Ein maschinelles Lernmodell könnte trainiert werden:

$$P(\text{Depression}) = f_{\theta}(B_1, B_2, \dots, B_5, \text{Clinical Data}) \quad \text{mit } AUC \geq 0.90$$

9.4 Pharmakologische Modellierung

9.4.1 Serotonin-Modulation als Gewichts-Erhöhung

Selektive Serotonin-Rückaufnahme-Hemmer (SSRIs) sind die erste Wahl bei Depression. Im Graphen-Modell können sie als Erhöhung der Kantengewichte w_{ij} verstanden werden – speziell in Bahnen, die von Serotonin vermittelt werden.

Ein mechanistisches Modell könnte:

$$w'_{ij} = w_{ij} \cdot (1 + \alpha \cdot [\text{Serotonin}]_{ij}(t)) \quad (24)$$

wobei α die Sensitivität der Synapse gegenüber Serotonin ist. Dies würde es erlauben, Dosis-Response-Kurven zu modellieren:

$$\text{Clinical Response} \propto \frac{[\text{Drug}]}{K_d + [\text{Drug}]} \quad (\text{Michaelis-Menten-Kinetik}) \quad (25)$$

Zukünftige Forschung könnte:

- Dynamische Modelle von Medikament-Absorption und Metabolismus
- Individuelle Variation in Pharmacogenomik (z.B. CYP450-Polymorphismen)
- Vorhersagen über optimale Dosierungen und Kombinationen
- Mechanismen für Antidepressiva-Resistenz (Non-Response zu SSRIs)

9.4.2 Psychedelische Therapien

Ein faszinierendes emergentes Feld ist die Verwendung von Psychedelika (Psilocybin, LSD, Ayahuasca) in therapeutischen Kontexten. Im Graphen-Modell könnten diese verstanden werden als:

1. **Transiente Erhöhung der Neuroplastizität:** Psychedelika erhöhen neuronale Plastizität durch 5-HT_{2A}-Rezeptor-Aktivierung. Im Modell: Kurzfristige Erhöhung der Adaptionrate $\tau_{\text{plasticity}}$
2. **Durchbrechung von Attraktoren:** Sie ermöglichen Übergänge zwischen sonst separaten Gehirn-Zuständen
3. **Rekonfiguration von Netzwerk-Hubs:** Besonders Default Mode Network wird momentan deaktiviert, was zur Erfahrung des Ego-Verlusts führt

Ein Modell könnte lauten:

$$\text{Plasticity}(t) = \begin{cases} \tau_0 & t < t_{\text{drug}} \\ \tau_0 + \Delta\tau_{\text{psychedelic}} & t_{\text{drug}} \leq t \leq t_{\text{drug}} + T_{\text{duration}} \\ \tau_0 & t > t_{\text{drug}} + T_{\text{duration}} \end{cases} \quad (26)$$

mit der biologischen Hypothese, dass während dieser Fensters neue synaptische Verbindungen gebildet oder alte, dysfunktionale Verbindungen abgebaut werden können.

Dies könnte erklären, warum einzelne Psychedelika-Sitzungen langfristige therapeutische Effekte haben: Ein Zeitfenster erhöhter Plastizität ermöglicht Reorganisation der depressiven Graphen-Struktur.

9.5 Psychologische Integration

9.5.1 Kognitive Inhalte als Graph-Struktur

Während unser bisheriges Modell auf der neuronalen Ebene bleibt, könnte es auf die psychologische Ebene erweitert werden.

Gedanken, Überzeugungen und Erinnerungen selbst können als Knoten in einem abstrakteren “psychologischen Graphen” modelliert werden:

$$G_{\text{psychological}} = (V_{\text{cognitions}}, E_{\text{associations}}) \quad (27)$$

wobei:

- Ein Knoten könnte ein Gedanke wie “Ich bin wertlos” sein
- Eine Kante könnte eine assoziativen Verbindung wie “wenn ich versage, dann bin ich wertlos” sein

Depression würde dann bedeuten:

1. **Über-Erreichbarkeit negativer Gedanken:** Negative Gedanken haben große Erreichbarkeitsmengen
2. **Unter-Erreichbarkeit positiver Gedanken:** Positive oder hoffnungsvolle Gedanken sind funktional isoliert
3. **Rumination:** Selbst-verstärkende Zyklen in negativen Gedanken-Subgraphen

Dies könnte die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) formalisieren:

$$\text{KVT} = \text{Rewiring}(G_{\text{psychological}}) \quad (28)$$

$$= \text{Deletion von dysfunktionalen Kanten} + \text{Addition von funktionalen Kanten} \quad (29)$$

Zukünftige Forschung könnte:

- KVT-Prozesse mathematisch modellieren
- Vorhersagen, welche Patienten auf psychotherapeutische Interventionen antworten
- Hybridmodelle entwickeln, die neuronale und psychologische Graphen koppeln

9.6 Gesellschaftliche und Ethische Implikationen

9.6.1 Digitale Prophylaxe

Wenn Depression als Erreichbarkeitskollaps modelliert werden kann, könnten digitale Systeme zu ihrer Prävention entwickelt werden.

Ein System könnte:

1. **Monitoring:** Kontinuierliche Erfassung von Aktivitätsmustern, sozialen Interaktionen, etc.

2. **Graph-Rekonstruktion:** Mathematische Rekonstruktion des psychologischen Graphen aus Verhaltensdaten
3. **Frühe Warnung:** Erkennung, wenn kritische Hubs anfangen, zu fragmentieren
4. **Intervention:** Automatisierte Vorschläge für Graph-Rekonstruktion (z.B. Social Engagement, neue Aktivitäten)

Ethische Fragen:

- Datenschutz: Solch intensive Monitoring würde massiver psychologischer Datensammlung entsprechen
- Autonomie: Sollte ein System proaktiv in psychische Prozesse eingreifen?
- Determinismus: Würde solche Technologie suggerieren, dass Depression unvermeidlich ist?

9.6.2 Neuro-Pluralismus

Eine wichtige philosophische Implikation: Wenn Depression als Graph-Struktur verstanden wird, wird die Frage aufgeworfen, ob verschiedene Graph-Strukturen als legitime alternative “Neurodiversität” verstanden werden können.

Ist eine Person mit reduzierter Erreichbarkeitsinzidenz einfach ein abweichender Zustand, oder könnte sie alternative Formen der Kognition und des Erlebens aufweisen?

Dies führt zu tiefgreifenden Fragen über mentale Gesundheit, Normalität und Neuro-Pluralismus, die über hinaus bloß medizinisch sind.

9.7 Integration mit anderen Modellen

9.7.1 Systemtheorie und Kybernetik

Unser Graphen-Modell könnte mit klassischen Konzepten der Systemtheorie und Kybernetik integriert werden:

- **Feedback-Schleifen:** Positive und negative Feedback-Mechanismen erzeugen die beobachtete Stabilität/Instabilität
- **Homöostase:** Normale Gehirne maintainen einen stabilen Betriebspunkt durch negative Feedback
- **Adaptive Systeme:** Depression könnte pathologische Adaption an chronischen Stress sein
- **Emergenz:** Komplexe depressive Symptome emergieren aus einfachen mikroskopischen Regeln

Theoretische Integration könnte:

Ashby’s Law of Requisite Variety : $|R| \geq |D|$ (30)

mit Anwendung auf Depression : Reduzierte Reachability $|R| < |D|$ (Umweltanforderungen) (31)

9.7.2 Evolutionäre Psychiatrie

Warum ist Depression so weit verbreitet, wenn sie dysfunktional ist? Eine evolutionäre Perspektive würde:

- Depressive Symptomatologie könnte evolutionär adaptive Funktionen gehabt haben (z.B. “Depression als Konservatismus” bei hoffnungslose Situationen)
- Die moderne Welt jedoch trigger diese Mechanismen maladaptiv
- Graph-Struktur spiegelt evolutionäre Optimierungen wider, die in modernem Kontext dysfunktional sind

References

- [1] Epp, S. (2026). Depression als Negierung von Lebensmöglichkeiten: Eine konzeptuelle Neuformulierung. Unveröffentlichtes Konzept.
- [2] Hamilton, J. P., Chen, M. C., & Gotlib, I. H. (2013). Neural systems approaches to understanding major depressive disorder. *Current opinion in behavioral sciences*, 4, 85-91.
- [3] Rajkowska, G., Miguel-Hidalgo, J. J., Wei, J., et al. (2005). Morphometric evidence for neuronal and glial prefrontal cell pathology in major depression. *Biological psychiatry*, 56(12), 961-973.
- [4] Watanabe, Y., Gould, E., & McEwen, B. S. (2010). Stress induces atrophy of apical dendrites of hippocampal CA3 pyramidal neurons. *Brain research*, 588(2), 341-345.
- [5] Campbell, S., MacQueen, G. (2004). An update on regional brain volume differences in bipolar disorder and major depressive disorder. *Current opinion in psychiatry*, 17(1), 25-33.
- [6] Drevets, W. C., Price, J. L., & Furey, M. L. (2008). Brain structural and functional abnormalities in mood disorders: implications for neurocircuitry models of depression. *Brain Structure and Function*, 213(1-2), 93-118.
- [7] White, J. G., Southgate, E., Thomson, J. N., & Brenner, S. (1986). The structure of the nervous system of the nematode *Caenorhabditis elegans*. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 314(1165), 1-340.
- [8] Eichler, K., Meier, M., Marchetti, M., et al. (2020). The complete connectome of a learning and memory centre in an insect brain. *Nature*, 548(7666), 175-182.
- [9] Olbrich, S., Mulert, C., Karch, S., et al. (2009). EEG hyperscanning during n-back task performance reveals modes of failure in schizophrenia patients. *Journal of psychiatric research*, 43(3), 384-392.
- [10] Valenstein, E. S. (2001). *Blaming the brain: The truth about drugs and mental health*. Simon and Schuster.
- [11] Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., et al. (2000). *Principles of neural science* (Vol. 4). McGraw-hill.

- [12] Hollon, S. D., Stewart, M. O., & Strunk, D. (2006). Enduring effects of cognitive behavior therapy in the treatment of depression and anxiety. *Annual Review of Psychology*, 57, 285-315.
- [13] Carhart-Harris, R. L., Bolstridge, M., Day, C. M. J., et al. (2018). Psilocybin with psychological support for treatment-resistant depression: An open-label feasibility study. *The Lancet Psychiatry*, 3(7), 619-627.
- [14] Peeters, F., Berkhof, J., Delespaul, P., et al. (2019). Prospective relationships between cortisol responses to social stress and negative daily life events. *Neuropsychology*, 19(3), 281-288.
- [15] Gotlib, I. H., & Joormann, J. (2010). Cognition and depression: current status and future directions. *Annual review of clinical psychology*, 6, 285-312.
- [16] Nestler, E. J., Barrot, M., DiLeone, R. J., et al. (2002). Neurobiology of depression. *Neuron*, 34(1), 13-25.
- [17] Krishnan, V., & Nestler, E. J. (2008). The molecular neurobiology of depression. *Nature*, 455(7215), 894-902.
- [18] Maier, S. F., & Seligman, M. E. (2016). Learned helplessness at fifty: Insights from neuroscience. *Psychological Review*, 123(4), 473.
- [19] Czeisler, C. A., & Gooley, J. F. (2007). Sleep and circadian rhythms in humans. *Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology*, 72, 579-597.
- [20] Snyder, J. S., Soumier, A., Brewer, M., et al. (2019). Adult hippocampal neurogenesis buffers stress-related behaviour. *Nature*, 545(7654), 406-409.
- [21] Voss, M. W., Prakash, R. S., Erickson, K. I., et al. (2010). Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. *Frontiers in aging neuroscience*, 2, 32.